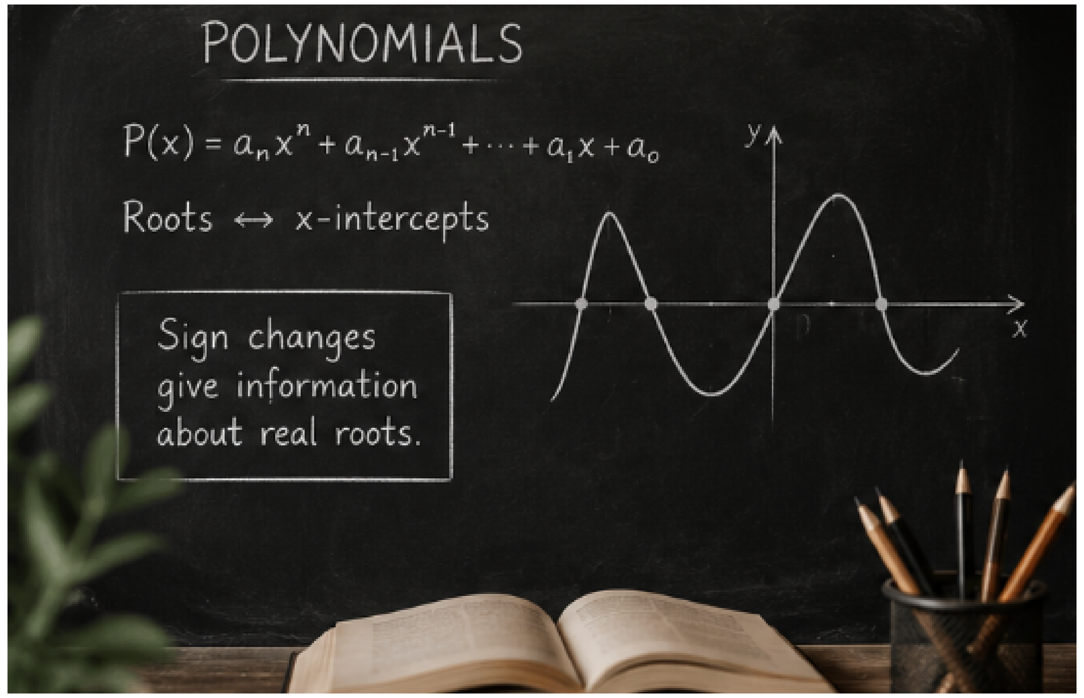
3.9 டெஸ்கார்ட்டே விதி (DESCARTES RULE)

டெஸ்கார்ட்டே விதி



இப்பகுதியில் R-ல் உள்ள ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை,குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றிற்கு சில வரம்புகளைப் பற்றி ஆய்வோம். அத்தகைய வரம்புகளைக் கணிக்க உதவும் ஒரு சிறந்த முறை டெஸ்கார்ட்டே விதியாகும்.

3.9.1 டெஸ்கார்ட்டே விதியின் கூற்று (Statement of Descartes Rule)

விதியைப் பற்றி பார்க்குமுன் பல்லுறுப்புக்கோவையின் கெழுக்களின் குறிகள் மாற்றம் எனும் கருத்தை அறிமுகப்படுத்துவோம். பின்வரும் பல்லுறுப்புக் கோவையை கருதுக.

$$2x^7 - 3x^6 - 4x^5 + 5x^4 + 6x^3 - 7x + 8$$

இப்பல்லுறுப்புக்கோவையின் கெழுக்களின் குறிகளை ‘ + ’மற்றும் ’ −’ எனும் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த

+,−,−, +,+,−,+

என எழுதுவோம். இங்கு x^2 உறுப்புக்கான குறியீடு எதையும் நாம் குறிப்பிடவில்லை என்பதை கவனிக்கவும். மேலும், 4 முறை குறி மாற்றங்கள் நிகழ்ந்துள்ளது (அதாவது x^6, x^4, x^1 மற்றும் x^0 இடங்களில்) என்பது கவனிக்கத்தக்கது.

வரையறை 3.2

x^{j+1} -ன் கெழுவும் x^j -ன் கெழுவும் அல்லது x^{j-1} -ன் கெழுவும் x^j -ன் கெழுவும் வெவ்வேறு குறிகளோடு இருந்தால், $P(x)$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையில் x -ன் j -வது அடுக்கில் கெழுக்களின் குறிகளில் ஒரு மாற்றம் நிகழும் எனப்படும். (கெழு பூச்சியமாக இருப்பின், பூச்சியக் கெழு உள்ள உறுப்பின் உடனடி முன்னால் உறுப்பின் பூச்சியமற்ற கெழுவின் குறிகளை எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

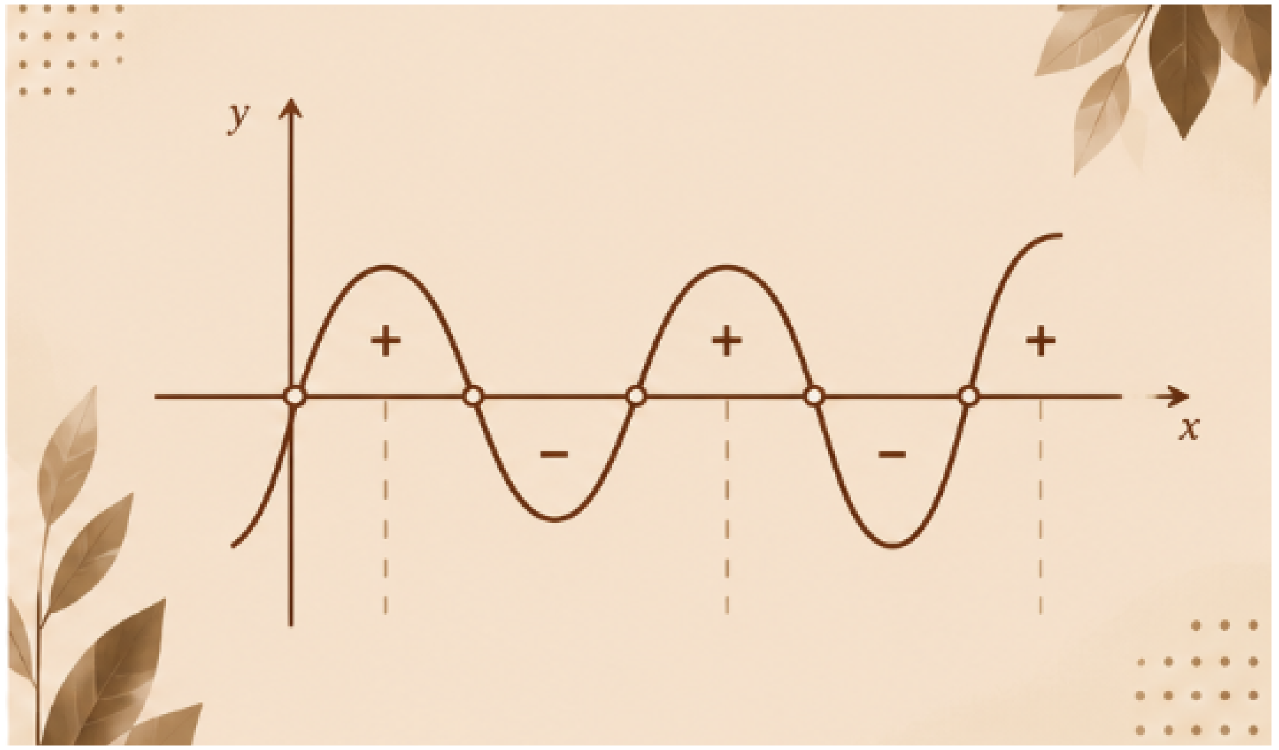
குறி மாற்றங்களின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்து டெஸ்கார்ட்டே விதியினைப் பயன்படுத்தி பல்லுறுப்புக் கோவையின் மூலங்களைப் பற்றி சில விவரங்களைப் பெறுவோம். இதன் நிரூபணம் பாடநூலின் பாடத்திட்டத்திற்கு அப்பாற்பட்டது என்பதால் நிரூபணமின்றி தேற்றம் மட்டும் தரப்படுகின்றது.

தேற்றம் 3.7 (டெஸ்கார்ட்டே விதி) (Descartes Rule)

$P(x)$ எனும் மெய்யெண்களை கெழுக்களாகக் கொண்ட $P(x)$ எனும் ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை p மற்றும் $P(x)$ -ன் கெழுக்களின் குறி மாற்றங்களின் எண்ணிக்கை s எனில், $s-p$ என்பது ஒரு குறையற்ற இரட்டைப்படை முழு எண்ணாகும்.

P(x) எனும் பல்லுறுப்புக் கோவையின் மிகை பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை P(x) -ல் உள்ள குறி மாற்றங்களுக்கு மிகாமல் இருக்கும் எனத்தேற்றம் கூறுகிறது. மேலும் P(x) -ல் உள்ள கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் P(x) -ன் மிகை பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கும். P(x) -ன் குறையெண் பூச்சியமாக்கி என்பது P(-x) -ன் மிகையெண் பூச்சியமாக்கி என்பதால் தேற்றத்தினைப் பயன்படுத்தி கீழ்க்காணுமாறு முடிவுக்கு வரலாம்.

P(x) எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை P(-x) -ன் கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கு மிகாது. P(-x)-ன் கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் P(x) எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையின் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணாகும்.



ஏதேனும் சில மிகை எண் k -க்கு, x^k -ஆல் பல்லுறுப்புக்கோவையைப் பெருக்குவதால் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் இராது. கெழுக்களின்குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையிலும் மாற்றம் வராது. எனவேபல்லுறுப்புக்கோவையின் மாறிலி உறுப்பு பற்றிக் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. சில நூலாசிரியர்கள் பல்லுறுப்புக்கோவையின் மாறிலி உறுப்பு பூச்சியமற்ற எண்ணாக இருக்க வேண்டும் என எண்ணுகின்றனர்

டெஸ்கார்ட்டே விதியில் பூச்சியம் ஒரு மூலமாக எதுவும் கூறப்படாதது குறிப்பிடத்தக்கது. ஒரு பல்லுறுப்புக்கோவை வழக்கமான மரபு முறையில் எழுதப்பட்டிருந்தால், பார்த்தவுடனேயே ஒருவரால் அப்பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு 0 மூலமாக இருக்குமா அல்லது இராதா எனக் கூறிவிட முடியும். இனி டெஸ்கார்ட்டே விதியினை சில குறிப்பிட்ட பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் மூலம் பரிசோதிப்போம்.

3.9.2 வரம்பினை அடைதல் (Attainment of bounds)

3.9.2 (a) மெய்யெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கான வரம்புகள் (Bounds for the number of real roots)

P(x) =(x+1)(x-1)(x-2)(x+i)(x-i) எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு -1, 1, 2, -i, i ஆகிய பூச்சியங்கள் உள்ளன. வழக்கமான முறையில் இதனை $x^5 - 2x^4 - x + 2$ என்ற பல்லுறுப்புக்கோவையாக எழுதலாம். இப்பல்லுறுப்புக்கோவை P(x) -க்கு 2 முறை குறிமாற்றங்கள் அதாவது நான்காவது மற்றும் பூச்சிய அடுக்கு இடங்களில் நிகழ்ந்திருக்கிறது. மேலும்,

$$P(-x) = -x^5 - 2x^4 + x + 2$$

ஒரு முறை குறி மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது. நமது டெஸ்கார்ட்டே விதிப்படி P(x) -ல் உள்ள மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 2 -க்கு மிகாது; P(x) -ல் உள்ள குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 1 -க்கு மிகாது. தெளிவாகவே 1மற்றும் 2 மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளாகவும் −1 என்பது ஒரே குறையெண் பூச்சியமாக்கியாகவும் $x^5 - 2x^4 - x + 2$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு உள்ளது. எனவே மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் வரம்பு 2 என்றும் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் வரம்பு 1 என்றும் அடையப்பட்டது. இங்கு i மற்றும் −i ஆகியவை மிகையெண்ணும் அல்ல; குறையெண்ணும் அல்ல.

(x+2)(x+3)(x+i)(x-i)என்பது −2, -3, −i, i எனும் மூலங்களையுடைய பல்லுறுப்புக் கோவை என நாம் அறிவோம். பல்லுறுப்புக்கோவை P(x) -ஐ வழக்கமான முறையில்எழுதும்போத $x^4+5x^3+7x^2+5x+6$ என எழுதுவோம். P(x) -ல் ஒரு தடவைகூட குறி மாற்றம் நிகழவில்லை. மேலும் $P(-x)=x^4-5x^3+7x^2-5x+6$ -ல் 4 தடவை குறிகள் மாறியுள்ளது. டெஸ்கார்ட்டே விதிப்படி பல்லுறுப்புக்கோவை P(x) -க்கு எண்ணிக்கை0 -க்கு மேல் மிகைஎண் பூச்சியமாக்கிகள் இருக்காது. குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 4 -க்கு மேல் இருக்காது.

மற்றுமொரு உதாரணமாக,

$$x^n - {}^nC_1x^{n-1} + {}^nC_2x^{n-2} - {}^nC_3x^{n-3} + \cdots + (-1)^{n-1}\,{}^nC_{(n-1)}x + (-1)^n .$$

எனும் பல்லுறுப்புக்கோவையைக் கருதுவோம். இது $(x-1)^n$ -ன் விரிவாக்கமாகும். இந்த பல்லுறுப்புக்கோவையின் கெழுக்களில் n மாற்றங்களும் P(-x)-ன் கெழுக்களின் குறிகளில் மாற்றமில்லாமலும் உள்ளது. இது, பல்லுறுப்புக்கோவையின் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை n -க்கு மேலிராது என்பதும் குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை 0 -க்கு மேலிராது என்பதைக் காட்டுகிறது. குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளைப் பற்றிய கூற்றின்படி பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு குறையெண் பூச்சியமாக்கிகளே இல்லை என்பது பயனுள்ள தகவலாகும். ஆனால் மிகையெண் பூச்சியமாக்கிகளைப் பற்றி எவ்வித பயனுள்ள தகவலும் இல்லை. இருப்பினும் அதற்கு சரியாக n மிகை எண் பூச்சியமாக்கிகள் உள்ளது; உண்மையில் n -படியுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு n -விட பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகாது. எனவே மிகை எண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை n -க்கு மேல் இராது.

இருப்பினும் அதற்கு சரியாக n மிகை எண் பூச்சியமாக்கிகள் உள்ளது; உண்மையில் n -படியுள்ள பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு n -விட பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகாது. எனவே மிகை எண் பூச்சியமாக்கிகளின் எண்ணிக்கை n -க்கு மேல் இராது.

3.9.2 (b) மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கான வரம்பு (Bounds for the number of Imaginary (Nonreal Complex)roots)

டெஸ்கார்ட்டே விதியினைப் பயன்படுத்தி மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கு ஒரு கீழ் வரம்பை நம்மால் கணிக்க இயலும். n படியுள்ள P(x) -ல் உள்ள கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை m என்க. P(-x)-ல் உள்ள கெழுக்களின் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கையை k என்க. எனவே குறைந்தபட்சம் n-(m+k) மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் P(x) எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு உள்ளது. விதியின் பிற முடிவின்படி அதாவது, மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்குமான வேறுபாடு இரட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கும் என்பதை வைத்து குறிப்பிட்ட சந்தர்ப்பங்களில் வரம்பை துல்லியமாக கணிக்க இயலும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.30

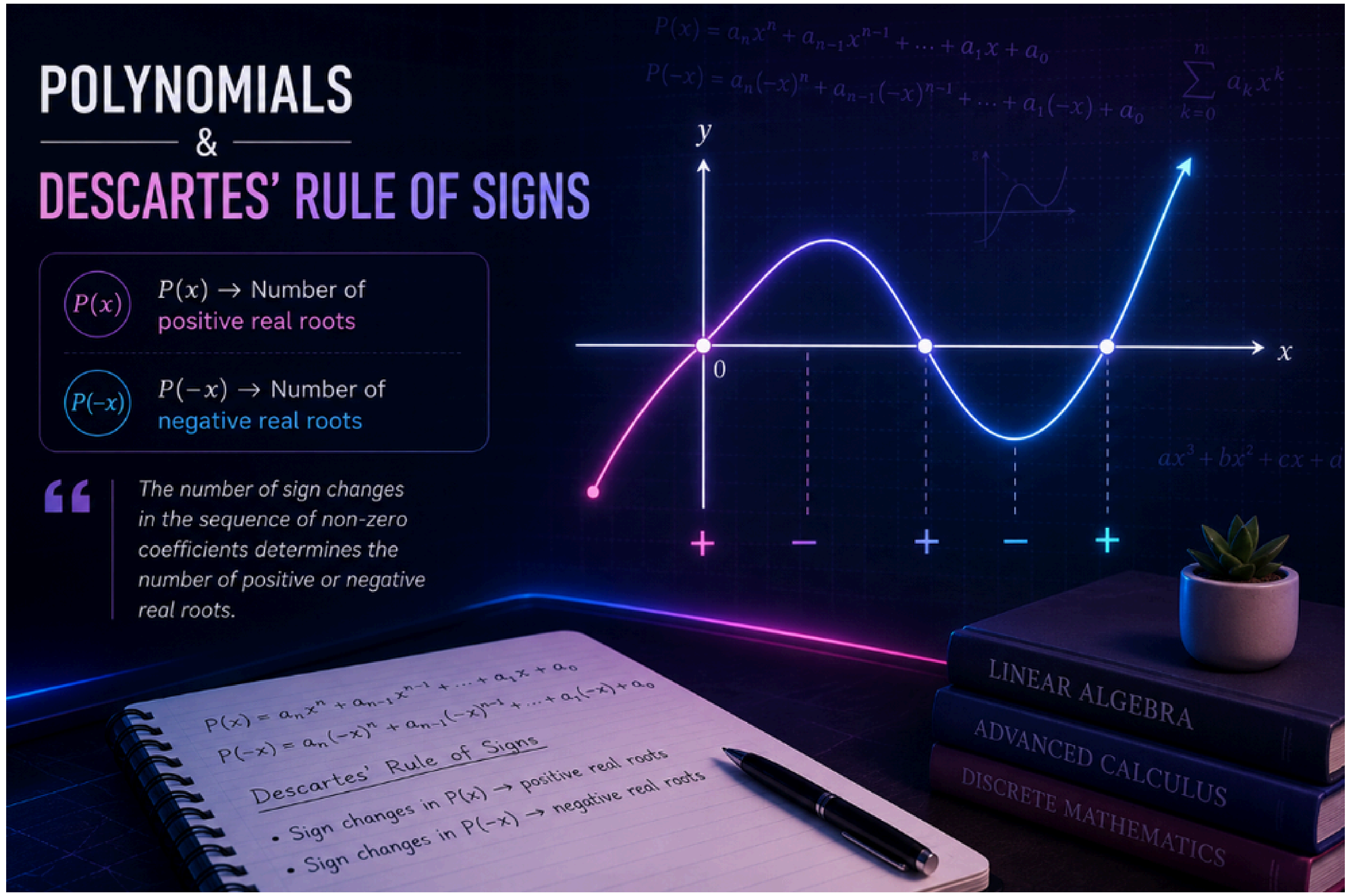
$9x^9+2x^5-x^4-7x^2+2=0$ எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு குறைந்தபட்சம் ஆறு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் இருக்கும் எனக் காட்டுக

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட P(x) எனும் பல்லுறுப்புக்கோவை சமன்பாட்டிற்கு தெளிவாகவே 2 முறை குறிமாற்றங்கள் இருப்பதால் P(x) -ன் மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டிற்கு மேலிராது. மேலும் P(-x)= $-9x^9-2x^5-x^4-7x^2+2$ -ல் P(-x) -க்கு ஒரே ஒரு முறை குறிமாற்றம் இருப்பதால் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டு இல்லை. தெளிவாகவே 0 ஒரு மூலம் இல்லை. எனவே மெய்யெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை அதிகபட்சம் 3ஆகும். எனவே குறைந்தபட்சம் ஆறு மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்கள் உண்டு.

குறிப்புரை

மேற்கண்ட ஆய்விலிருந்து டெஸ்கார்ட்டே விதியானது மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உச்ச வரம்பை மட்டுமே அளிக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது; துல்லியமாக மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையையோ அல்லது குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கையையோ தருவதில்லை. ஆனால் சில சந்தர்ப்பங்களில் நம்மால் துல்லியமாக மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை, குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் மெய்யற்ற மூலங்களின் எண்ணிக்கை முதலியவற்றை கண்டறிய இயலும். மேலும் இது மூலங்களைக் கண்டறிய எவ்வித முறையையும் அளிப்பதில்லை.



எடுத்துக்காட்டு 3.31

பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவைச் சமன்பாடுகளின் மூலங்களின் தன்மை பற்றி ஆராய்க::

(i) $x^{2018} + 1947x^{1950} + 15x^8 + 26x^6 + 2019 = 0$

(ii) $x^5 - 19x^4 + 2x^3 + 5x^2 + 11 = 0$

தீர்வு

கருதப்படும் பல்லுறுப்புக்கோவையை P(x) என்க.

(i) P(x) மற்றும் P(-x)-ல் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கை பூச்சியம் என்பதால் மிகை எண் மூலங்களோ குறையெண் மூலங்களோ இல்லை. தெளிவாகவே பூச்சியம் மூலம் இல்லை. எனவே பல்லுறுப்புக்கோவைக்கு மெய்யெண் மூலங்கள் இல்லை. ஆகையால் பல்லுறுப்புக்கோவையின் அனைத்து மூலங்களும் மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களாகும்.

(ii) P(x) மற்றும் P(-x)-ல் குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கை முறையே 2 மற்றும் 1 ஆகும். எனவே அதிகபட்சம் இரு மிகையெண் மூலங்களும் அதிகபட்சம் ஒரு குறையெண் மூலங்களும் உண்டு. P(-x)-ல் உள்ள குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இரட்டைப்படை எண் என்பதால் பூச்சிய எண்ணிக்கையில் குறையெண் மூலங்கள் இல்லை. எனவே குறையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கை 1 ஆகும்.

P(x) -ல் உள்ள குறிமாற்றங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் மிகையெண் மூலங்களின் எண்ணிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடு இரட்டைப்படை எண் என்பதால் பூச்சிய எண்ணிக்கையில் அல்லது இரு மிகை எண் மூலங்கள் உண்டு. ஆனால் கெழுக்களின் கூடுதல் பூச்சியம் என்பதால் 1 ஒரு மூலமாகும். எனவே இரண்டே இரண்டு மிகை எண் மூலங்கள் உண்டு. தெளிவாக பிற இரு மூலங்களும் மெய்யற்ற கலப்பெண் மூலங்களாகும்.